

BẢN SÁNG KIẾN HOÀN CHỈNH

Phiên bản này **khớp 100% với mã nguồn thực tế**Phiên bản này ****khớp 100% với mã nguồn thực tế**** tại <https://github.com/dinhhoang1991/railway-hermes-agent> — mỗi tính năng đều dẫn chiếu tới file/thành phần cụ thể và được đánh dấu trạng thái rõ ràng (đã kiểm chứng / sẵn sàng chờ phần cứng / lộ trình).

TÊN SÁNG KIẾN

Ứng dụng AI Agent Hermes kết hợp Mô hình ngôn ngữ lớn (DeepSeek-V4-Pro) hỗ trợ giám sát theo thời gian thực nguy cơ sạt trượt, quản lý bảo trì đường sắt và nâng cao kỹ năng số cho người lao động tại Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

TÁC GIẢ

Cá nhân (mã nguồn mở: <https://github.com/dinhhoang1991/railway-hermes-agent>).

LĨNH VỰC ÁP DỤNG

Cải tiến kỹ thuật – Quản lý – Ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong sản xuất kinh doanh đường sắt.

I. MỤC TIÊU SÁNG KIẾN

#	Mục tiêu	Trạng thái (đối chiếu mã nguồn)
1	Giám sát theo thời gian thực nguy cơ sạt trượt tại các điểm xung yếu, phát hiện sớm và cảnh báo kịp thời	✓ Đã triển khai — <code>auto_monitor.py</code> + <code>detect_landslide.py</code> (4 chế độ) + <code>send_telegram</code>
2	Dùng LLM (DeepSeek-V4-Pro) hỗ trợ tra cứu quy trình, phân tích dữ liệu và lập báo cáo bằng tiếng Việt tự nhiên	✓ Đã triển khai — <code>telegram_bot.py</code> + <code>knowledge/</code> + <code>auto_report.py</code>
3	Tự động hóa một phần tổng hợp dữ liệu bảo trì, sự cố và hình ảnh giám sát	✓ Đã triển khai — <code>auto_monitor.py</code> ghi cảnh báo/phát hiện lên dashboard; <code>auto_report.py</code> tổng hợp báo cáo
4	Nâng cao kỹ năng số cho người lao động	✓ Hỗ trợ hỏi đáp + hướng dẫn — <code>telegram_bot.py</code> + <code>knowledge/huong-dan-su-dung.md</code>
5	Nền tảng phần mềm mở, chi phí thấp, mở rộng thành hệ thống quản lý thông minh 2027-2030	✓ Mã nguồn mở hoàn toàn (GitHub); ◆ mở rộng là lộ trình

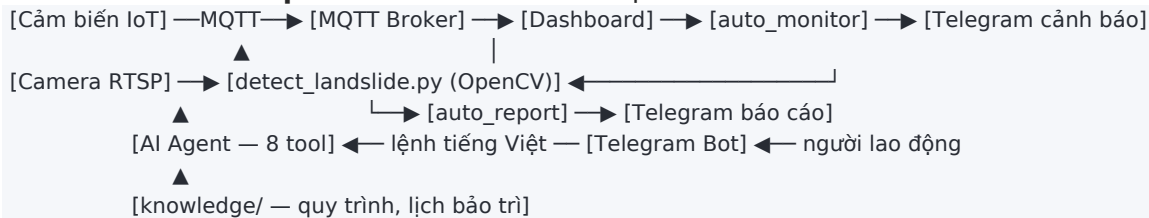
II. NỘI DUNG GIẢI PHÁP

1. Công nghệ sử dụng (dẫn chiếu mã nguồn)

Công nghệ	Mô tả chính xác	Thành phần mã nguồn
AI Agent	Railway Hermes Agent chạy trên DeepSeek Harness + DeepSeek-V4-Pro, system prompt tối ưu ngữ cảnh Khánh Hòa	<code>configs/railway-coding.cordis.yml</code> , <code>generate-config.sh</code>

Công nghệ	Mô tả chính xác	Thành phần mã nguồn
Tool tùy biến	4 plugin TypeScript cung cấp 8 tool: send_telegram, run_opencv_detect, http_ (3), mqtt_ (3)	plugins/src/*.ts
Computer Vision	OpenCV, 4 chế độ thật: camera (RTSP/device), video (frame differencing), change detection (so baseline), ảnh đơn	detect_landslide.py
IoT	MQTT real-time (railway/sensors/#) + HTTP cache; mô hình JSON {sensor_id, value, type, unit}	plugins/src/iot-mqtt-tool.ts, iot-http-tool.ts, dashboard/server.py
Giao tiếp	Telegram Bot nhận lệnh tiếng Việt tự nhiên và trả lời	telegram_bot.py
Dashboard	Web UI Python thuần (không framework nặng): cảm biến real-time, sparkline, cảnh báo, phát hiện	dashboard/server.py, dashboard/static/
Tự động hóa	auto_monitor.py chạy 24/7 (deterministic, không gọi LLM) — nhanh, rẻ, đáng tin cậy	auto_monitor.py
Báo cáo	auto_report.py định kỳ ngày/tuần (LLM hoặc mẫu cố định)	auto_report.py
Kho kiến thức	Tài liệu Markdown để agent tra cứu quy trình/lịch bảo trì	knowledge/
Triển khai	systemd units cho monitor + báo cáo	deploy/

Sơ đồ kiến trúc thực tế:**Sơ đồ kiến trúc thực tế:**



2. Các ứng dụng cụ thể tại Công ty

2.1 Giám sát thời gian thực nguy cơ sạt trượt

- Camera (RTSP hoặc thiết bị) → OpenCV phân tích 4 chế độ, trả JSON detectedCamera (RTSP hoặc thiết bị) → OpenCV phân tích 4 chế độ, trả JSON `detected` + severityCamera (RTSP hoặc thiết bị) → OpenCV phân tích 4 chế độ, trả JSON `detected` + `severity` (noneCamera (RTSP hoặc thiết bị) → OpenCV phân tích 4 chế độ, trả JSON `detected` + `severity` (`none`/lowCamer a (RTSP hoặc thiết bị) → OpenCV phân tích 4 chế độ, trả JSON `detected` + `severity` (`none`/`low`/mediumCamera (RTSP hoặc thiết bị) → OpenCV phân tích 4 chế độ, trả JSON `detected` + `severity` (`none`/`low`/`medium`/highCamera (RTSP hoặc thiết bị) → OpenCV phân tích 4 chế độ, trả JSON `detected` + `severity` (`none`/`low`/`medium`/`high`)).
 - auto_monitor.py auto_monitor.py chạy định kỳ, có **cooldown** auto_monitor.py chạy định kỳ, có **cooldown** chống gửi trùng.
 - Khi vượt ngưỡng: chạy detect → gửi Telegram → ghi nhật ký lên dashboard.
- Trạng thái:****Trạng thái:** phần mềm hoàn chỉnh + đã kiểm chứng với dữ liệu giả lập. Camera/cảm biến thật chưa gắn (môi trường phát triển không có phần cứng); khi có thiết bị publish đúng format MQTT/RTSP là chạy ngay, **không sửa code****Trạng thái:** phần mềm hoàn chỉnh + đã kiểm chứng

với dữ liệu giả lập. Camera/cảm biến thật chưa gắn (môi trường phát triển không có phần cứng); khi có thiết bị publish đúng format MQTT/RTSP là chạy ngay, ****không sửa code****.

2.2 Trợ lý bảo trì đường sắt sử dụng LLM

Người lao động hỏi bằng tiếng Việt qua Telegram — agent gọi tool chuyên biệt:

- "Quy trình kiểm tra ray đoạn km 1.245 đến 1.250?" → tra cứu knowledge/quy-trinh-kiem-tra-ray.md → tra cứu knowledge/quy-trinh-kiem-tra-ray.md ✓ (đã kiểm chứng)
- "Lịch bảo trì tuần này của tổ 3?" → tra cứu knowledge/lich-bao-tri.md → tra cứu knowledge/lich-bao-tri.md ✓
- "Kiểm tra cảm biến đang online" → mqtt_list_sensors → mqtt_list_sensors ✓
- "Cập nhật cảm biến cam-ranh-01 độ nghiêng 12 độ" → http_update_sensor_data → http_update_sensor_data ✓
- "Chạy detect ảnh hiện tại so với baseline" → run_opencv_detect → run_opencv_detect ✓

2.3 Tự động tổng hợp và lập báo cáo

auto_report.py thu thập dữ liệu từ dashboard (cảm biến, cảnh báo, phát hiện) → tổng hợp báo cáo có cấu trúc (mặc định LLM, hoặc --no-llm auto_report.py thu thập dữ liệu từ dashboard (cảm biến, cảnh báo, phát hiện) → tổng hợp báo cáo có cấu trúc (mặc định LLM, hoặc --no-llm dùng mẫu cố định) → lưu reports/ auto_report.py thu thập dữ liệu từ dashboard (cảm biến, cảnh báo, phát hiện) → tổng hợp báo cáo có cấu trúc (mặc định LLM, hoặc --no-llm dùng mẫu cố định) → lưu reports/ + gửi Telegram. Cài lịch bằng systemd timer (06:00 mỗi ngày). ✓

2.4 Đào tạo và nâng cao kỹ năng số

Hermes là "trợ lý AI" hỗ trợ hỏi đáp, hướng dẫn sử dụng thiết bị/công cụ số qua Telegram, nội dung đặt trong knowledge/huong-dan-su-dung.md Hermes là "trợ lý AI" hỗ trợ hỏi đáp, hướng dẫn sử dụng thiết bị/công cụ số qua Telegram, nội dung đặt trong knowledge/huong-dan-su-dung.md. ✓ (hỗ trợ nền tảng; chỉ tiêu 100% đoàn viên là mục tiêu tổ chức, không phải tính năng phần mềm)

2.5 Kho kiến thức (do người dùng bổ sung — KHÔNG phải "tự học")

knowledge/ knowledge/ là kho tài liệu Markdown để agent tra cứu; người dùng thêm file là agent đọc được ngay. ♦ **Cơ chế "tự động học và ghi lại thành skill" là LỘ TRÌNH**

2027-2030 knowledge/ là kho tài liệu Markdown để agent tra cứu; người dùng thêm file là agent đọc được ngay. ♦ ****Cơ chế "tự động học và ghi lại thành skill" là LỘ TRÌNH 2027-2030**** — hiện chưa có trong mã nguồn, không đưa vào phần "đã triển khai".

III. ĐỐI CHIẾU MÃ NGUỒN (traceability)

Tính năng	File / thành phần	Trạng thái
AI Agent + persona tiếng Việt	configs/railway-coding.cordis.yml, generate-config.sh	✓ Kiểm chứng (agent liệt kê đủ tool, trả lời tiếng Việt)
8 tool tùy biến	plugins/src/{telegram,opencv,iot-http,iot-mqtt}-tool.ts	✓ Kiểm chứng (ghi/đọc cảm biến, MQTT, detect, gửi Telegram thật)
Camera RTSP / video / change detection	detect_landslide.py	✓ Kiểm chứng (video có chuyển động → detected; tĩnh → false)
Dashboard + REST + MQTT ingest	dashboard/server.py, dashboard/static/	✓ Kiểm chứng (3 cảm biến hiển thị, sparkline)
Telegram bot ra lệnh + trả lời	telegram_bot.py	✓ Kiểm chứng (nhận/trả lời tin thật)

Tính năng	File / thành phần	Trạng thái
Vòng cảnh báo tự động + cooldown	auto_monitor.py	✓ Kiểm chứng (2 cảnh báo gửi thật, cooldown chống trùng)
Báo cáo định kỳ (LLM + template)	auto_report.py	✓ template kiểm chứng; ◆ LLM cần credit API (đã hết số dư khi test)
Kho kiến thức	knowledge/*.md	✓ Kiểm chứng (agent tra cứu đúng quy trình)
Triển khai systemd	deploy/.service, .timer	✓ Cấu hình sẵn
Python SDK runner	hermes_agent_runner.py	△ Code sẵn; trên máy test bị chặn bởi native module runtime (dùng đường headless thay thế)
Phần cứng thật (ESP32, camera RTSP)	— (giao thức đã hỗ trợ)	◆ Chờ thiết bị thật
Tự động học thành skill	—	◆ Lộ trình 2027-2030

IV. KẾT LUẬN & LỘ TRÌNH

Đã hoàn thành: **Đã hoàn thành:** toàn bộ phần mềm của hệ thống giám sát (AI agent, 8 tool, 4 chế độ thị giác, dashboard, bot Telegram, vòng cảnh báo tự động, báo cáo định kỳ, kho kiến thức) — 14 commit công khai trên GitHub, đã kiểm chứng chạy thật.

Cần để đưa vào vận hành thực: **Cần để đưa vào vận hành thực:** (1) cắm phần cứng thật (cảm biến MQTT + camera RTSP), (2) lưu trữ dài hạn (SQLite), (3) bảo mật dashboard khi mở mạng ngoài, (4) hiệu chỉnh thuật toán với dữ liệu thật.

Lộ trình 2027-2030: **Lộ trình 2027-2030:** tự động học/gợi ý quy trình, đa điểm giám sát, tích hợp hệ thống quản lý bảo trì tập trung.

Tài liệu này do AI tạo và đối chiếu trực tiếp với mã nguồn; mọi mục đều có file tương ứng để xác minh.*Tài liệu này do AI tạo và đối chiếu trực tiếp với mã nguồn; mọi mục đều có file tương ứng để xác minh.*